

2025 年度 卒業論文

劣化特性を考慮した定置用蓄電池の
複数市場への容量最適配分について

Optimal Capacity Allocation of
Stationary Battery Energy Storage
System for Multiple Electricity Markets
Considering Battery Degradation

明治大学総合数理学部ネットワークデザイン学科

4 年 5 組 17 番 学籍番号 : 2630221047

北野 岳澄

Gakuto Kitano

Green-Grid Laboratory

Department of Network Design

School of Interdisciplinary Mathematical Sciences

Meiji University

【卒業論文目次】

第1章 序論	3
1.1 研究背景	4
1.2 研究目的	5
1.3 既存研究	5
第2章 ピースワイズ線形化	7
2.1 本章の位置づけ	8
2.2 非線形関数の線形化とピースワイズの必要性	8
2.3 ピースワイズ線形化の基本概念	8
2.3.1 一次元ピースワイズ	8
2.3.2 二次元ピースワイズ	9
第3章 問題設定と定式化	10
3.1 想定する定置用蓄電池の利用	11
3.1.1 対象市場と意思決定	11
3.1.2 MILP としての定式化方針と制約の分類	11
3.2 目的関数	11
3.3 SOC ダイナミクスと運用制約	13
3.3.1 SOC の更新式	14
3.3.2 容量制約と運用モード選択	15
3.3.3 二次元ピースワイズの論理制約	16
3.3.4 終端条件と区分重みの正規化	18
第4章 シミュレーション結果の分析と考察	20
4.1 条件	21
4.2 結果	22
4.2.1 劣化量の月別比較	22
4.2.2 目的関数, SOC 推移の比較	23
4.2.2.1 5月の比較	24
4.2.2.2 6月の比較	26
4.3 考察	28
第5章 結論	30
5.1 結論	31
5.2 今後の課題	31
参考文献	33

第 1 章 序論

1.1 研究背景

近年、太陽光発電や風力発電に代表される変動型再生可能エネルギーの導入が加速している。その一方で、発電出力が天候に左右されることから、需給バランス維持の難易度が上昇し、電力市場価格の時間変動が拡大する傾向にある。このような環境では、需給変動への追従を担う柔軟性資源の重要性が増している。定置用蓄電池は、短時間で充放電を切り替えられる特性を持ち、周波数調整や予備力といった調整力提供、需要家側でのピークカットなど、多様な用途で価値を創出できる資源として期待されている。特に電力市場では、定置用蓄電池は、価格が高い時間帯に放電し、価格が低い時間帯に充電することで収益機会を得られる一方、調整市場では即応性を活かして系統運用に貢献する。このように、定置用蓄電池の価値はエネルギー取引と周波数調整等のサービスを組み合わせで創出されるため、複数サービスを同時に考慮した運用最適化が重要となる

(4)(5)

。

しかし、これらの価値は設備そのものの性能だけで自動的に得られるわけではなく、どの市場にどれだけの容量を割り当て、どの時間帯にどの程度充放電し、SOC をどの範囲で維持するかという「運用」の意思決定に強く依存する。運用方針が不適切であれば、収益機会を逃すだけでなく、調整力提供の可用性が低下し、結果として設備価値を十分に発揮できなくなる。さらに、蓄電池は運用パターンに応じて劣化が進行し、寿命や性能が変化するという特徴を持つ。一般に、充放電サイクル回数、充放電深さ (DoD)、充電量 (SOC) レンジなどが劣化速度に影響し、これらは運用計画によって直接左右される。また、劣化を考慮せずに運用すると裁定取引の収益評価が過大になり得ることが示されており、劣化の経済影響を明示的に扱う必要がある。⁽³⁾

したがって、短期的な収益を最大化する運用が、必ずしも長期的な経済性を最大化するとは限らない。例えば、価格差が生じるたびに頻繁な充放電を繰り返す運用は短期収益を押し上げ得る一方で、劣化を加速させ、交換や更新に伴う費用を通じてライフサイクル全体の経済性を悪化させ得る。このように、定置用蓄電池の価値最大化には、市場収益の追求と劣化抑制の両立を図る運用戦略が不可欠である。また、複数用途での活用を想定する場合、問題はさらに複雑化する。スポット取引はエネルギーの出し入れを直接伴うのに対し、調整力提供は容量確保と応動能力の維持が重要となり、両者は SOC 制約や出力制約を通じて互いに干渉する。このため、市場ごとに運用目的が異なる状況で、限られた電

池容量と出力余力をどのように配分し、時系列の充放電計画をどのように構成するかが、収益性を左右する主要因となる。以上より、変動電源の導入が進む電力システムにおいて、定置用蓄電池の運用最適化は、単なる短期利益の最大化ではなく、劣化を含む総合的な観点から設備価値を最大化するための重要課題である。

1.2 研究目的

本研究の目的は、定置用蓄電池がスポット市場および調整力市場など複数の電力市場へ同時に参加する状況を想定し、市場間で競合する運用要求を統合的に調整しながら、経済価値を最大化する運用方針を確立することである。すなわち、市場価格変動に基づく短期的な収益機会の獲得と、運用に伴って累積する劣化の抑制という相反する要請を同一の枠組みで扱い、短期の利益最大化に偏らない持続的な意思決定を可能とすることを目指す。定置用蓄電池は高い応答性を有する一方、エネルギー容量や出力余力、ならびに SOC 制約といった物理的制約の下で運用されるため、複数市場への同時参加では、ある市場での運用が他市場での可用性を損なうおそれがある。

したがって、本研究は、市場ごとに分断された判断ではなく、定置用蓄電池全体を一体として捉えた統合的なスケジューリングにより、収益性、信頼性、ならびに資産価値維持の観点を両立させる運用指針を導出することを目的とする。さらに、その成果として、複数市場参加における運用上の要点を明確化し、実運用に資する設計指針を提示することを目指す。

1.3 既存研究

定置用蓄電池の市場参加最適化においては、電力価格変動を利用した裁定取引の収益性に加え、充放電に伴うサイクル劣化をどのように経済評価へ反映するかが重要な論点である。劣化を無視した運用計画は短期収益を押し上げ得る一方で、サイクル回数や充放電深さの増加により劣化が進行し、長期的な設備価値の低下や更新費用の増大につながり得る。そのため、劣化コストを目的関数へ組み込み、市場参加の意思決定と運用計画を同時に最適化する枠組みが検討されてきた。

既存研究の代表例として、*Xu et al. (2018)*⁽¹⁾では、市場入札へ劣化コストを反映させるために、サイクル劣化を区分線形関数としてモデル化し、最適化問題を混合整数線形計画として解く考え方が示されている。これは、非線形な劣化特性

を計算可能な形に近似し，市場参加問題へ組み込む上で有効なアプローチである。

また，*Xu et al. (2018)*⁽¹⁾では，サイクル劣化を充放電深さ（DoD）の関数として区分線形化し，劣化コストを MILP に組み込んでいる。これに対し本研究では，劣化が DoD だけでなく SOC 水準にも依存することを表現するため，DoD と SOC を説明変数とする二次元ピースワイズ線形化を採用し，第 3 章の目的関数および制約に組み込む。

第2章 ピースワイズ線形化

2.1 本章の位置づけ

本章では、定置用蓄電池の劣化コストを混合整数線形計画 (MILP) へ導入するためのピースワイズ線形化手法を整理する。まず、非線形な劣化関数を区分線形関数として近似する必要性を述べる。次に、一次元および二次元のピースワイズ表現の概念を示し、第 3 章の定式化に接続する。

2.2 非線形関数の線形化とピースワイズの必要性

劣化コストは運用に対して非線形に増加することが多く、そのまま導入した場合、非線形最適化となり計算負荷の増大が起こりうる。そこで本研究では、劣化コストをピースワイズ (区分線形) 近似により線形化し、線形制約の集合として MILP に組み込み、非線形性を近似しつつ、Gurobi によって求解可能な形で運用計画を導出する。

2.3 ピースワイズ線形化の基本概念

本節では、ピースワイズ線形化の基本概念を整理する。一次元の場合は 1 つの変数に対して区間を分割し、二次元の場合は 2 つの変数に対して領域を分割する。

2.3.1 一次元ピースワイズ

一次元ピースワイズでは、劣化コストをある指標 y に対する区分線形関数として近似する。例えば、 y を DoD とすると、区間端点を設定し、各区間の傾きと切片を与えることで、劣化コストを線形関数の集合として表現できる。

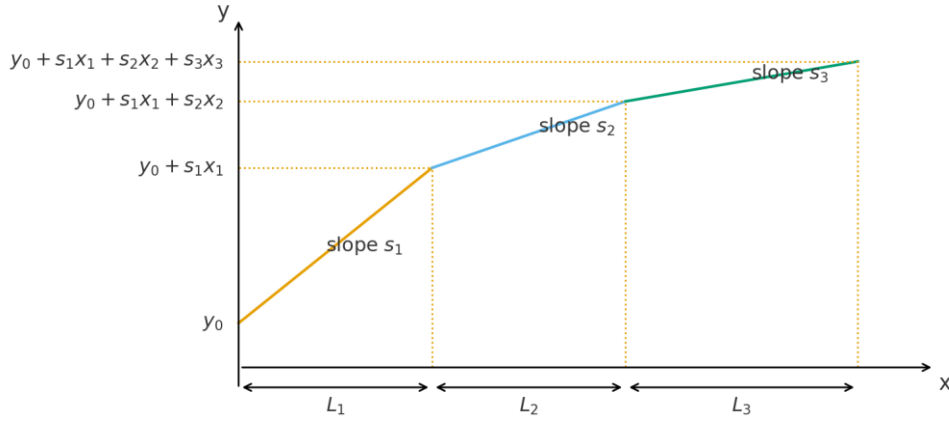


Figure 1 Example of a piecewise linear function

図 1 一次元ピースワイズの例

上記の図は x 軸を 3 区間 (L_1, L_2, L_3) に分け、各区間で傾き (s_1, s_2, s_3) が異なる区分線形関数を示している。区間ごとの増分 (x_1, x_2, x_3) を用いて、出力 y を $y_0 + s_1x_1 + s_2x_2 + s_3x_3$ の形で表す概念図である。

2.3.2 二次元ピースワイズ

本研究では、劣化コストを充放電深さ (DoD) と SOC の 2 変数の関数として扱い、二次元の区分線形近似により MILP へ導入する。具体的には、DoD 軸および SOC 軸をそれぞれ 10 個の区間に分割し、DoD $\times$ SOC 平面上に 10×10 の格子を構成する。各格子セル内では、劣化コストを当該セルに対応する線形式で表現し、セル選択を表すバイナリ変数により、任意の時刻において適用されるセルを一意に決定する。

このとき、DoD および SOC が 10×10 のセルの中の 1 つのセルへ割り当てられるようにするため、セル選択バイナリ変数 (1: 該当セルを選択, 0: 該当セルを選択しない) には、各々 DoD および SOC の 10 個のセル選択バイナリ変数の合計が 1 となるようにする。また、選択されたセルの範囲内でのみ DoD および SOC が取り得るように、上下限拘束を与える。以上により、劣化コストは DoD と SOC の 2 変数に依存する形で表現され、かつ MILP として求解可能な線形式に変換される。

第 3 章 問題設定と定式化

3.1 想定する定置用蓄電池の利用

本研究では、定置用蓄電池システムが、スポット市場、および一次調整市場、二次調整市場へ同時参加する状況を想定する。運用期間は1日（24時間）であり、30分を最小単位として時間を48区間に分割し、一方、充放電電力などの意思決定変数は各区間内で一定とし、 $t = 0, \dots, 47$ の48点で定義する。時間刻み Δt は隣接する離散時刻間の時間幅であり、本研究では $\Delta t = 0.5\text{h}$ （30分）とする。また、(6)において電力[kW]をエネルギー[kWh]へ換算するための積算時間でもある。

3.1.1 対象市場と意思決定

本研究は、定置用蓄電池がスポット市場、一次調整市場、二次調整市場へ同時に参加する状況を対象とする。各時刻において、スポット市場の売買量、調整市場で確保する提供量（容量）、および充電電力・放電電力を決定し、SOCの時系列推移を一貫して満たす運用計画を求める。これらの意思決定は、市場価格と運用制約（SOC上下限、充放電電力上限、および充放電の選択）により制約される。

3.1.2 MILP としての定式化方針と制約の分類

本研究では、Gurobi で安定に求解できる形を優先し、問題を混合整数線形計画（MILP）として定式化する。連続量で表現できる部分は線形式で記述し、その他の論理条件はバイナリ変数により表現する。制約条件は、(1) 容量制約（SOC上下限、容量割当）、(2) 充放電バランス制約（SOC更新式）、(3) バイナリ制御制約（充放電同時実行の禁止、充放電の選択、セル選択）に分類して整理する。

3.2 目的関数

$$\begin{aligned} \text{Min} \sum_t \{ \lambda_t (P_t^{\text{buy}} - P_t^{\text{sel}}) \} &- \sum_b^8 6R_b^{r1} \Delta kW_b^{r1} - \sum_b^8 6R_b^{r2} \Delta kW_b^{r2} \\ &+ c \cdot \sum_{i=1}^{10} \sum_{j=1}^{10} \sum_t^{48} (S_{ij} x_{ijt} + T_{ij} y_{ijt}) \end{aligned} \quad (1)$$

λ_t : 時刻 t でのスポット市場の電力価格[円/kWh]
 P_t^{buy} : スポット市場からの買い電力量[kWh]
 P_t^{sel} : スポット市場への売り電力量[kWh]
 R_b^{r1} : ブロック b での一次調整市場の電力売り価格[円/kW * 30 分]
 R_b^{r2} : ブロック b での二次調整市場の電力売り価格[円/kW * 30 分]
 ΔkW_b^{r1} : ブロック b での一次調整市場の売り電力[kW * 30 分]
 ΔkW_b^{r2} : ブロック b での二次調整市場の売り電力[kW * 30 分]
 S_{ij} : x_2 が変化するときの劣化の σ の係数
 T_{ij} : y_2 が変化するときの劣化の δ の係数
 x_{2ijt} : 時刻 t でのピースワイズ構造の σ の変化
 y_{2ijt} : 時刻 t でのピースワイズ構造の δ の変化
 c : $0.5 \cdot (1/0.2) \cdot 1000 \cdot 29$

定数 c は、劣化関数 $g(\sigma, \delta)$ により得られる無次元の劣化量を金銭価値へ換算する係数である。本研究では、運用に供する実効容量比を 0.5、劣化指標の正規化係数を 0.2 とし、さらに単位整合のため 1000[kWh] を乗じる。また、蓄電池導入費用（106000 円）と想定寿命（10 年×365 日）をから算出した劣化単価を 29 円/kWh として設定した。以上より、

$$c = 0.5 \times \left(\frac{1}{0.2} \right) \times 1000 \times 29 = 72,500$$

とおく。つまり、1 日・1 kWh あたりの劣化コスト単価を表す。

目的関数は、市場取引に伴う損益と、運用に伴う劣化コストを統合して定義する。すなわち、スポット市場および調整市場から得られる収益（または費用）と、劣化に起因する費用の総和を最小化する。市場取引の項は価格と売買量（または提供量）により線形に表される。一方、劣化コストは DoD と SOC に依存する非線形関数をピースワイズした関数として扱い、3.3.3 で示す二次元ピースワイズ線形化により MILP へ組み込む。

第 1 項はスポット市場における電力取引コストを表す。ここで λ_t は時刻 t のスポット価格であり、購入量 P_t^{buy} が増えるほどコストが増加し、売却量 P_t^{sel} が増えるほどコストが減少する。したがって本項は、安価な時間帯での充電（購入）と、高価な時間帯での放電（売却）を通じた裁定機会を反映する。

第 2 項および第 3 項は、それぞれ一次調整市場と二次調整市場への提供によって得られる収益を表す。 R_b^{r1}, R_b^{r2} はブロック b の売り価格であり、 $\Delta kW_b^{r1}, \Delta kW_b^{r2}$ は各市場に提供する電力（ブロック b ノ 30 分単位）である。目的

関数が最小化問題であるため、収益項は負符号で導入され、提供量が増えるほど目的関数が小さくなる構造となる。係数である 6 は、価格単位やブロック時間幅（30 分）に基づく換算係数であり、6 ブロック（3 時間/30 分）ごとのまとまりとして扱う。

第 4 項は、劣化コストを表す。ここで $x_{2,i,j,t}, y_{2,i,j,t}$ は、二次元ピースワイズ近似において格子点 (i, j) に対応する入力 2 変数（正規化 SOC σ および正規化 DoD δ ）を線形に線形和で表現し直すための補助変数である。係数 $S_{i,j}, T_{i,j}$ は、劣化関数 $g(\sigma, \delta)$ を 10 分割格子上で前進差分により近似したときの、それぞれ σ 方向および δ 方向の増分係数として与える固定パラメータである。したがって本項は、 $\sum_{i,j} (S_{i,j} x_{2,i,j,t} + T_{i,j} y_{2,i,j,t})$ により時刻 t の運用状態に対応する劣化量を評価し、それに c を掛けた第 3, 4 項の目的関数を加えることで、充放電時の SoC 及び DOD による劣化をコストとして扱う。

本研究では、劣化関数を正規化 SOC $\sigma \in [0,1]$ と正規化 DoD $\delta \in [0,1]$ の 2 変数関数 $g(\sigma, \delta)$ として定義し、格子点 $\sigma_i = i/10, \delta_j = j/10$ ($i, j = 0, \dots, 10$) 上で

$$g_{i,j} = g(\sigma_i, \delta_j) = \exp(k_\sigma(\sigma_i - \sigma_{\text{ref}})) k_{\delta 1} \delta_j^{k_{\delta 2}} \quad (2)$$

を計算する。ここで $\sigma_{\text{ref}} = 0.5, k_\sigma = 1.04, k_{\delta 1} = 2.88184 \times 10^{-4}, k_{\delta 2} = 0.795$ とし、格子幅は $\Delta\sigma = \Delta\delta = 0.1$ とする。次に、セル (i, j) ($i, j = 1, \dots, 10$) に対して、SOC 方向および DoD 方向の前進差分により

$$S_{i,j} = \frac{g_{i,j} - g_{i-1,j}}{\Delta\sigma}, T_{i,j} = \frac{g_{i,j} - g_{i,j-1}}{\Delta\delta} \quad (3)$$

を算出する。得られた $S_{i,j}, T_{i,j}$ は、二次元ピースワイズ近似で用いる固定パラメータとしてモデルに与える。

3.3 SOC ダイナミクスと運用制約

本節では、定置用蓄電池のエネルギー状態の時間推移（SOC ダイナミクス）と、市場参加に伴う運用制約を定式化する。SOC は充電・放電により更新され、SOC 上下限制約を満たす必要がある。さらに、充電電力と放電電力には上限を課し、充電と放電の同時実行を禁止するためのバイナリ変数を導入する。また、

本研究では、スポット取引、一次調整、二次調整の用途間で容量を重複利用しないように、容量割当の制約と充放電の選択の制約を併せて課す。

3.3.1 SOC の更新式

まず、 $Q_r[t]$ は（一次調整等に対応する）運用成分の状態量であり、次式で更新される。

$$Q_r[t+1] = Q_r[t] + \eta_{pcs}(1 - \alpha) \Delta kWh - \frac{\alpha}{\eta_{pcs}\eta_{bat}} \Delta kWh \quad (4)$$

ΔkWh : 時刻 t における一次調整市場に対応する定置用蓄電池の充放電エネルギー量[kWh]の増分

右辺第2項は充電により増加する有効エネルギー、第3項は放電により減少するエネルギーを表す。本研究では、各時刻におけるエネルギー変化量 ΔkWh を、充電側と放電側の寄与に分解するため、按分係数 α を導入する。ここでは充放電の寄与を同等とみなし、 $\alpha = 0.5$ と設定した。また、PCS 効率 η_{pcs} と電池効率 η_{bat} を通じて、実際に蓄電池内部で増減するエネルギー量が決まる。

同様に、スポット市場の取引に対応する状態量 $Q_s[t]$ は次式で更新される。

$$Q_s[t+1] = Q_s[t] + \eta_{pcs}P_{buy}[t] - \frac{1}{\eta_{pcs}\eta_{bat}}P_{sel}[t] \quad (5)$$

購入電力量 $P_{buy}[t]$ により状態量が増加し、売却電力量 $P_{sel}[t]$ により状態量が減少する。

二次調整に対応する状態量 $Q_{r2}[t]$ は次式で更新される。

$$Q_{r2}[t+1] = Q_{r2}[t] + \eta_{pcs}(1 - \alpha) \Delta kWh2 - \frac{\alpha}{\eta_{pcs}\eta_{bat}} \Delta kWh2 \quad (6)$$

$\Delta kWh2$: 時刻 t における二次調整市場に対応する定置用蓄電池の充放電エネルギー量[kWh]の増分

(6)式は、PCS・電池効率を考慮した $\Delta kWh2$ の増減で Q_{r2} を時刻 t から $t+1$ に更新するエネルギー収支式である。また、エネルギー変換として、 $\Delta kWh, \Delta kWh2$ はブロック提供電力と時間幅から次式で与える。

$$\Delta kWh = p \Delta kW_b \Delta t, \Delta kWh2 = p_2 \Delta kW2_b \Delta t \quad (7)$$

p, p_2 : それぞれ $\Delta kW_b, \Delta kW2_b$ に対する提供率（またはスケーリング係数）であり、ブロックで実際に提供する電力の割合を表す。

これにより、提供電力[kW]と時間幅 Δt からエネルギー量[kWh]へ換算される。

3.3.2 容量制約と運用モード選択

各状態量は定置用蓄電池の容量 B_{const} を超えない必要がある。そこで、容量配分比を表す連続変数 $k_0[t], k_1[t], k_2[t]$ を導入し、次式で容量の割当を表現する。

$$Q_r[t] \leq B_{\text{const}} \cdot k_0[t] \quad (8)$$

$$Q_{r2}[t] \leq B_{\text{const}} \cdot k_1[t] \quad (9)$$

$$Q_s[t] \leq B_{\text{const}} \cdot k_2[t] \quad (10)$$

$$k_0[t] + k_1[t] + k_2[t] = 1 \quad (11)$$

これにより、時刻 t の総配分量が 1 に固定され、容量の配分が 3 用途間で一貫して定義される。

上式は、各用途に割り当てた容量比 $k_0[t], k_1[t], k_2[t]$ に基づき、対応する状態量 $Q_s[t], Q_r[t], Q_{r2}[t]$ の上限をそれぞれ $B_{\text{const}} \cdot k_i[t]$ で与えるものである。これにより、各用途の状態量が割当容量を超過することを防ぐ。

さらに、調整力としてブロック電力を提供するために必要なエネルギー余裕を確保する目的で、 ΔkWh （および $\Delta kWh2$ ）に基づく状態量の下限・上限を課す。

$$\left(\frac{\alpha}{\eta_{\text{pcs}} \eta_{\text{bat}}} \right) \cdot \Delta kWh \leq Q_r[t-1] \leq B_{\text{const}} \cdot k_0 - \eta_{\text{pcs}} \cdot (1 - \alpha) \cdot \Delta kWh \quad (12)$$

$$\left(\frac{\alpha}{\eta_{pcs}\eta_{bat}}\right) \cdot \Delta kWh2 \leq Q_{r2}[t-1] \leq B_{const} \cdot k_1 - \eta_{pcs} \cdot (1-\alpha) \cdot \Delta kWh2 \quad (13)$$

下限は放電方向（上げ）に必要なエネルギー確保，上限は充電方向（下げ）に必要な空き容量確保に対応する。

3.3.3 二次元ピースワイズの論理制約

本研究の定式化では，セル選択の論理を表現する過程で，バイナリ変数同士の積が自然に現れる。しかし，混合整数線形計画（MILP）ではバイナリ変数の積は非線形項となるため，直接扱うことはできない。そこで，本研究では補助バイナリ変数を導入し，論理積（AND）を線形制約の組として表現する手法を用いる。一般に，2つのバイナリ変数 $x, y \in \{0,1\}$ の積 $z = x \cdot y$ を表現するため，新たなバイナリ変数 z を導入し，

$z \leq x, z \leq y, z \geq x + y - 1$	(ex)
--	------

を課す。これにより， $x = 1$ かつ $y = 1$ のときに限って $z = 1$ となり，それ以外の場合には $z = 0$ となることが保証される。本研究ではこの考え方をを用いて，二次元ピースワイズ近似におけるセル選択の論理を線形制約として定式化している。二次元ピースワイズ線形化では，区分（セル）を選択し，その上で変数 $x_{2,i,j,t}, y_{2,i,j,t}$ を用いて劣化量を表現する。このとき，セル選択の論理を満たすために，バイナリ変数 $Z_{2,i,t}, U_{j,t}$ と補助変数 $W_{2,i,j,t}$ を導入する。

$$W_{2,i,j,t} = Z_{2,i,t} \cdot U_{j,t} \quad (14)$$

$Z_{2,i,t}$: 時間 t の SOC のセル i のバイナリ変数（ i が選択された場合， $i = 1 \sim i$ の $Z_{2,i,t}$ は 1，その他は 0）

$U_{j,t}$: 時間 t の DoD のセル j のバイナリ変数（ j が選択された場合， $j = 1 \sim j$ の $Z_{2,i,t}$ は 1，その他は 0）

$W_{2,i,j,t}$: DoD 方向のセルが選択されているかを表すバイナリ変数

そのうえで，

$$Z_{3,i,t} = 1 - Z_{2,i,t} \quad (15)$$

$Z3_{i,t}$:SOC 方向のセル境界を表す補助バイナリ変数(セルが切り替わる位置でのみ 1 を取る)

ここで $Z3_{i,t}$ は $Z2_{i,t}$ の補集合を表す補助変数である。このような補助関係を導入し、互いに補完するセル (選ばれる／選ばれない) が同時に矛盾しないように定義する。さらに、二次元ピースワイズにおいて各時刻で参照する格子点を一意に定めるため、以下を追加する。

$$\sum_j A_{i,j,t} = Z3_{i,0,t} \quad (16)$$

$$\sum_j A_{10,j,t} = Z2_{9,0,t} \quad (17)$$

(16)(17)式 は、補助変数 $A_{i,j,t}$ の行方向の和を、対応するセル選択バイナリ変数と一致させる制約である。これにより、SOC 方向のセル i が選択された場合 ($Z3_{i,0,t} = 1$ または $Z2_{9,0,t} = 1$)、DoD 方向のセル j は必ず一意に定まり、選択されていないセルに対応する $A_{i,j,t}$ は全て 0 となる。したがって、各時刻 t において、二次元ピースワイズ格子点の有効な格子点は高々 1 点に制限される。

次に、セル選択を表す変数 $A_{i,j,t}$ と重み変数 $x2_{i,j,t}, y2_{i,j,t}$ を結び付け、選択されたセルに属する変数のみが非ゼロとなるように上下限制約を課す。例えば、 x 軸の区切り点 (上限) を $L[i]$ とすると、

$$0 \leq x2_{i,j,t} \leq L[i] A_{i,j,t} \quad (18)$$

$A_{i,j,t}$:SOC 方向セル i と DoD 方向セル j が同時に選択された格子点を表すバイナリ変数

となる。上式において、 $A_{i,j,t} = 0$ のセルでは $x2_{i,j,t} = 0$ を強制し、 $A_{i,j,t} = 1$ のセルに限って $x2_{i,j,t}$ が正の値を取り得ることを保証する。同様に、 y 軸の区切り点を $L[j]$ とすると、

$$0 \leq y2_{i,j,t} \leq L[j] A_{i,j,t} \quad (19)$$

により、 $y2_{i,j,t}$ もセル選択と整合する場合にのみ値を持つ。さらに、境界のセル (例：端点 $j = 10$) では、

$$0 \leq y_{2,i,10,t} \leq L[10] A_{i,10,t} \quad (20)$$

を課し，境界においても選択セルと重み変数の対応が崩れないことを保証する。(21111)(22)式は，二次元ピースワイズ近似に inputs する 2 変数を，格子点 (i, j) 上の補間表現と整合させるための制約である。

$$\sum_{i \in 4} \sum_{j \in 4} x_{2,i,j,t} = \frac{Q_s[t] + Q_r[t] + Q_{r2}[t]}{B_{\text{const}}} \quad (21)$$

$$\sum_{i \in 4} \sum_{j \in 4} y_{2,i,j,t} = \frac{P_{\text{sel}}[t] + \alpha \Delta kWh + \alpha \Delta kWh2}{B_{\text{const}} \eta_{\text{pcs}} \eta_{\text{bat}}} \quad (22)$$

ここで $x_{2,i,j,t}$, $y_{2,i,j,t}$ は，セルの重み（例： $W_{2,i,j,t}$ や $A_{i,j,t}$ ）に対して，各軸の代表値の $L[i], L[j]$ を掛けた寄与（積の線形化変数）を表し，それらを総和することで， x 軸入力と， y 軸入力を一致させる。

3.3.4 終端条件と区分重みの正規化

運用期間の前後で状態量を整合させるため，次の終端条件を課す。

$$Q_r[0] + Q_s[0] + Q_{r2}[0] = Q_r[48] + Q_s[48] + Q_{r2}[48] \quad (23)$$

これにより，最終時刻における状態量の過度な残留，または過度な枯渇を抑制し，期間内の運用結果を同一条件下で比較可能とする。さらに，二次元ピースワイズ近似における δ (DoD) 方向の格子インデックス j の区分重みを正規化するため，

$$\sum_j U_{j,t} = 1 \quad (24)$$

を課す。ここで $U_{j,t}$ は時刻 t における列方向セル j への配分を表す重みであり、上式により重みの総和が 1 に拘束される。これにより、補助変数が複数セルにまたがる場合でも総配分が過大にならず、ピースワイズ近似の入力が一貫した定義の下で評価される。

第4章 シミュレーション結果の分析と考察

4.1 条件

表 1 シミュレーション条件

項目	記号	値	単位	備考
定格容量	B_{const}	1000	kWh	定置用蓄電池の 定格エネルギー 容量
下限	—	0.1	—	SOC の下限制 約
上限	—	1.0	—	SOC の上限制 約
初期 SOC	—	0.5	—	運用開始時の SOC
充放電効率 (PCS)	η_{pcs}	0.95	—	電力変換効率
充放電効率（電 池）	η_{bat}	0.95	—	電池内部の効率
一次調整提供率	p	1.0	—	提供電力のスケ ーリング係数
二次調整提供率	$p2$	1.0	—	提供電力のスケ ーリング係数

本章では、第 3 章で定式化した混合整数線形計画（MILP）を用いて、定置用蓄電池の最適運用を求め、3 つのパターンで結果を比較する。時間は等間隔の離散時刻 $t \in T$ で扱い、時間刻み Δt は第 3 章の設定に従う。蓄電池の容量、出力上限（定置用蓄電池が各時刻に供給・吸収できる電力の最大値であり、充放電電力がインバータ等の定格を超えないように課す制約）、SOC 上下限（蓄電池の SOC が許容範囲を逸脱しないように過充放電を防ぐために課す制約）、効率、初期 SOC、終端条件、およびその他の制約は、第 3 章のパラメータと制約式（SOC 更新式、充放電電力上限、充放電の選択制約、容量割当制約）に従う。

入力データとして、スポット市場価格は 2024 年 5 月 2 日の平日（以降 5 月と称す）および 2024 年 6 月 27 日の休日（以降 6 月と称す）の時系列を用いる。一次調整市場および二次調整市場の価格は、二日分のデータから 3 時間単位のブロック（8 ブロック／日）に集約した系列を用いる。ブロック番号 1～8 は、

0-3 時, 3-6 時, 6-9 時, 9-12 時, 12-15 時, 15-18 時, 18-21 時, 21-24 時に対応させる。図に示す 3 時間価格の対象日は, 5 月 2 日の平日, 6 月 27 日の休日を代表日として選定する(一次調整市場と二次調整市場は, 同一の日付を用いる)。

比較ケースは次の 3 通りとする。

(Case 0) 劣化コストを考慮しないモデル。すなわち目的関数から劣化コスト項を除外し, 劣化に関する変数および制約は導入しない。

(Case 1) 劣化コストを充放電深さ (DoD) の関数として扱い, DoD に対して一次元の区分線形近似を適用するモデル。(以下, 一次元のピースワイズと呼称する)

(Case 2) 劣化コストを DoD と SOC の 2 変数関数として扱い, DoD 軸を 10 分割, SOC 軸を 10 分割した 10×10 セルの二次元区分線形近似を適用するモデル。(以下, 二次元のピースワイズと呼称する)

Case 0~Case 2 の相違は劣化コストの取り扱い(未考慮/一次元近似/二次元近似)のみとし, その他の制約条件と入力データは同一とする。

評価指標は以下に統一する。

- (i) 総劣化量: 解析期間における劣化コスト項(劣化量換算項)の総和。
- (ii) 目的関数値: 第 3 章で定義した目的関数の最適値。
- (iii) SOC 推移: 各時刻の SOC 系列。
- (iv) 市場価格と SOC の対応: スポット価格 (spot5/spot6) および 3 時間価格(一次/二次)に対する SOC の時間配置。

4.2 結果

4.2.1 劣化量の月別比較

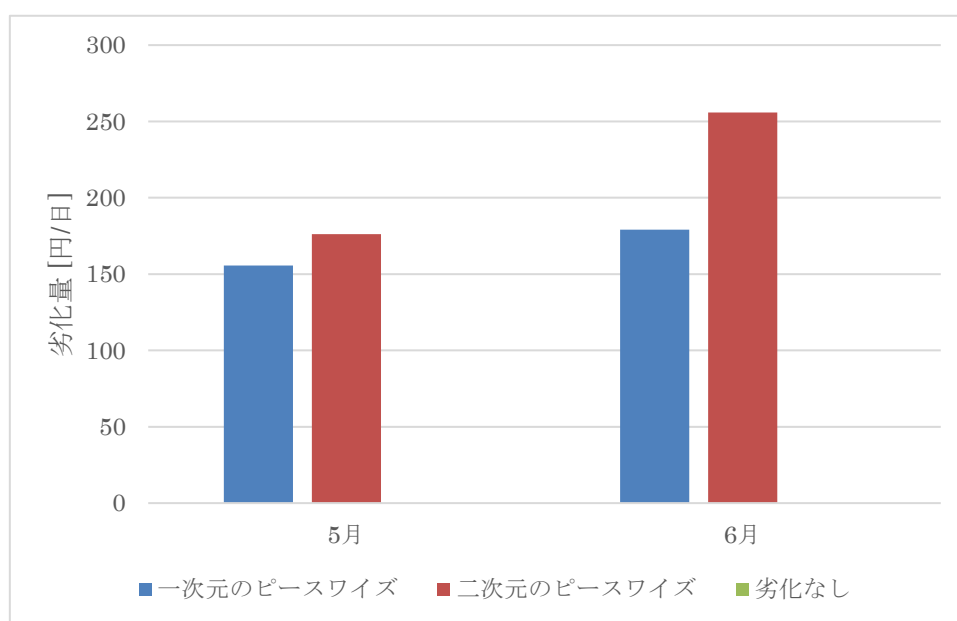


図 2 総劣化量の比較

図 2 は、劣化量（円/日）について、一次元のピースワイズと二次元のピースワイズを月別（5 月，6 月）に比較した結果を示す。併せて、劣化なしの場合の劣化量は両月とも 0 円/日である。

5 月において、一次元のピースワイズの劣化量は 155.7 円/日，二次元のピースワイズは 176.2 円/日であり，二次元は一次元に対して 20.5 円/日（+13.2%）大きい。

6 月において，一次元のピースワイズの劣化量は 179.1 円/日，二次元のピースワイズは 255.8 円/日であり，二次元は一次元に対して 76.7 円/日（+42.8%）大きい。

また，月間差に着目すると，5 月から 6 月への劣化量の増加は，一次元のピースワイズで+23.4 円/日（+15.0%），二次元のピースワイズで+79.6 円/日（+45.2%）である。以上より，両月とも二次元のピースワイズの劣化量が一次元を上回り，特に 6 月において差が拡大することが確認される。

4.2.2 目的関数，SOC 推移の比較

4.2.2 では，各月について，市場価格の時間推移と SOC 推移を同一期間で対応づけ，劣化モデルの違いが運用方針に与える影響を比較する。ここで扱う市場価格は，一次調整市場，二次調整市場，スポット市場の 3 系列であり，各月について価格推移を図に示す。併せて，同じ月の SOC 推移を，一次元ピース

ワイズ，二次元ピースワイズ，劣化なしの3ケースで重ね描きし，SOCの保持水準，充放電のタイミング，およびSOC変化幅の差異を比較する。

4.2.2.1 5月の比較

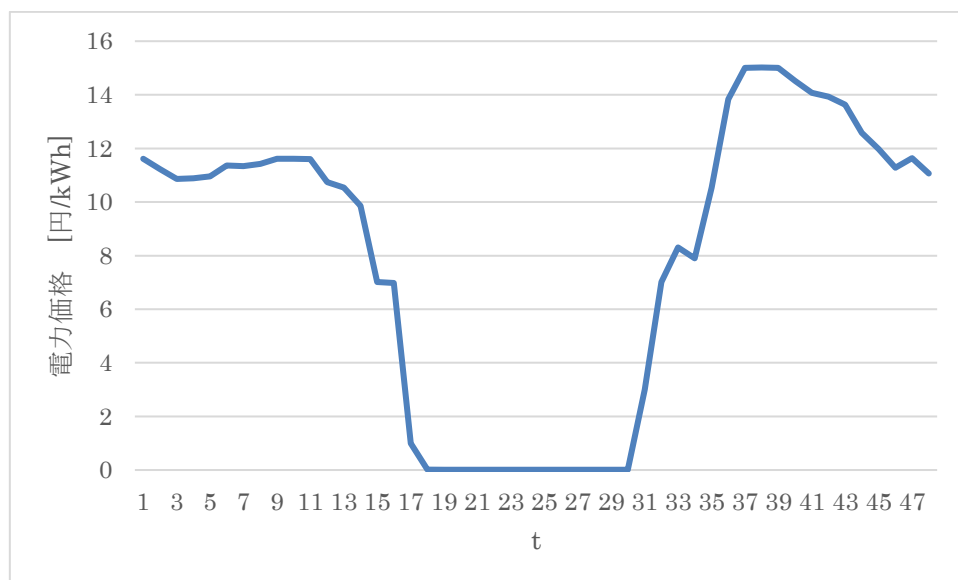


図 3 5月におけるスポット市場電力価格推移

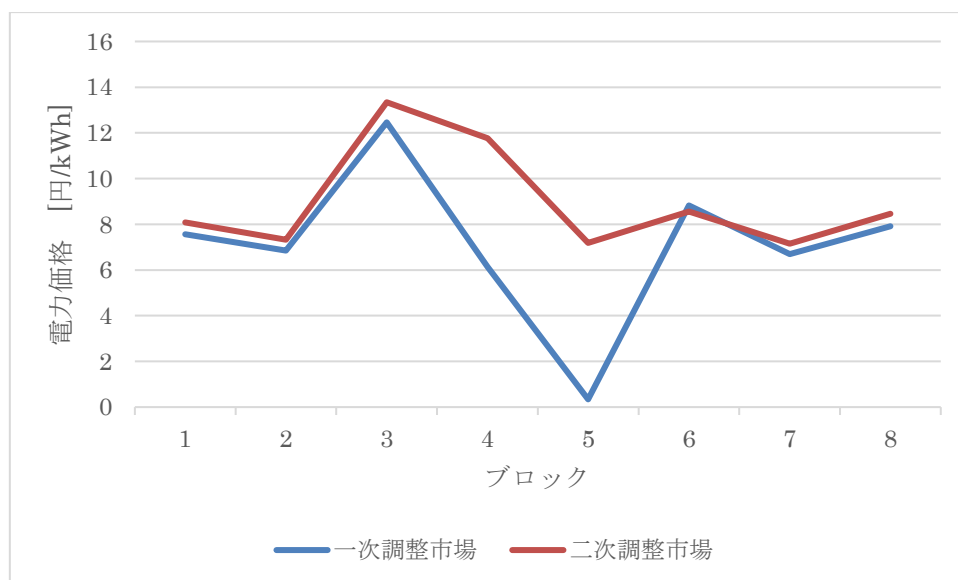


図 4 5月における一次二次調整市場電力価格推移

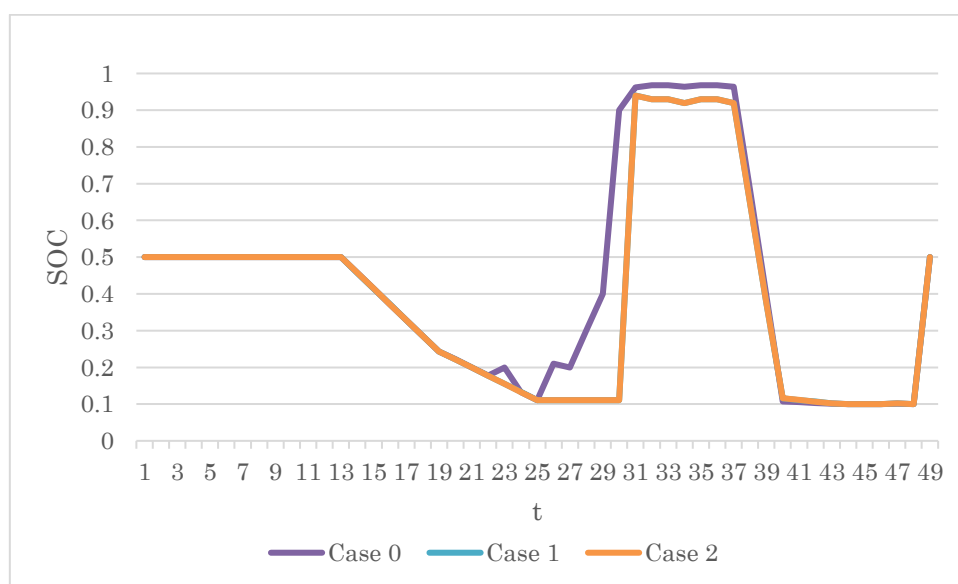


図 5 5月における SOC 推移

注) SOC は節点番号 n で表し, $n = t + 1$ ($t = 0, \dots, 48$) とする。

図 3～図 5 に 5 月の結果を示す。

5 月のスポット市場価格は最小 0.01 円/kWh (ブロック 19), 最大 15.02 円/kWh (ブロック 38) である。一次調整市場価格は最小 0.34 円/kWh (ブロック 5), 最大 12.46 円/kWh (ブロック 3) であり, 二次調整市場価格は最小 7.15 円/kWh (ブロック 7), 最大 13.34 円/kWh (ブロック 3) である。

SOC 推移は 3 ケースで共通して, 初期 SOC=0.5 を $t=0 \sim 12$ で維持した後, 放電により SOC を低下させ, $t=24$ 付近で SOC=0.1107 (Case 0, Case 2) または 0.111 (Case 1) に到達した。ここからの挙動に差が生じる。劣化なし (Case 0) は $t=25$ で SOC=0.2101 まで回復し, $t=26 \sim 28$ で SOC=0.2→0.3→0.4 と段階的に引き上げた後, $t=29$ で SOC=0.9, $t=31$ で最大 SOC=0.9679 に到達した。これに対し, 一次元 (Case 1) と二次元 (Case 2) は, $t=24 \sim 29$ の 6 時点で SOC をそれぞれ 0.111, 0.1107 に固定し, $t=30$ で SOC を 0.94 (Case 1) および 0.9396 (Case 2) へ一括で引き上げた。最大 SOC は Case 1 が 0.94, Case 2 が 0.9396 であり, Case 0 の 0.9679 より低い。

高 SOC 到達後は, 3 ケースとも $t=37 \sim 39$ で急速に放電し, Case 0 は $t=36$ の 0.9633 から $t=39$ の 0.1072 へ, Case 1 は $t=36$ の 0.919 から $t=39$ の 0.116 へ, Case 2 は $t=36$ の 0.9190 から $t=39$ の 0.1160 へ低下した。その後, $t=43$ で 3 ケースとも SOC=0.1 に到達し, 終端条件により $t=48$ で SOC=0.5 へ復帰した。

表 2 5月における目的関数の値

case	A (第1項)	B (第2項)	C (第3項)	D (第4項)	計
0	-6596.2107	0	-149111.5837	0	-155707.7944
1	-6596.2216	0	-149111.5837	155.727	-155552.0783
2	-5554.3494	0	-150150.2131	176.1857	-155528.3768

注) 表 2 も含め、A～D の符号は、目的関数（総コスト最小化）の規約に従う。A～D が正の場合は総コストを増加させ、A～D が負の場合は総コストを減少させる（収益に相当）。したがって、負の値ほど収益寄与が大きいことを意味する。

目的関数は最小化問題として定式化しているため、収益項（A～C）は負値として現れる。そこで本節では、比較を明確にするため、目的関数値の符号を反転した値（-目的関数値）を収益相当値として示し、劣化項 D はコストとしてそのまま差し引いて解釈する。5 月の収益相当値は、Case0（劣化なし）が 155708 円（スポット 6596.21 円，二次 149112 円，劣化 0 円），Case1（一次元）が 155552 円（劣化 155.727 円），Case2（二次元）が 155528 円（スポット 5554.35 円，二次 150150 円，劣化 176.186 円）である。以上より，5 月は Case0>Case1>Case2 の順に収益相当値が大きい。

4.2.2.2 6 月の比較

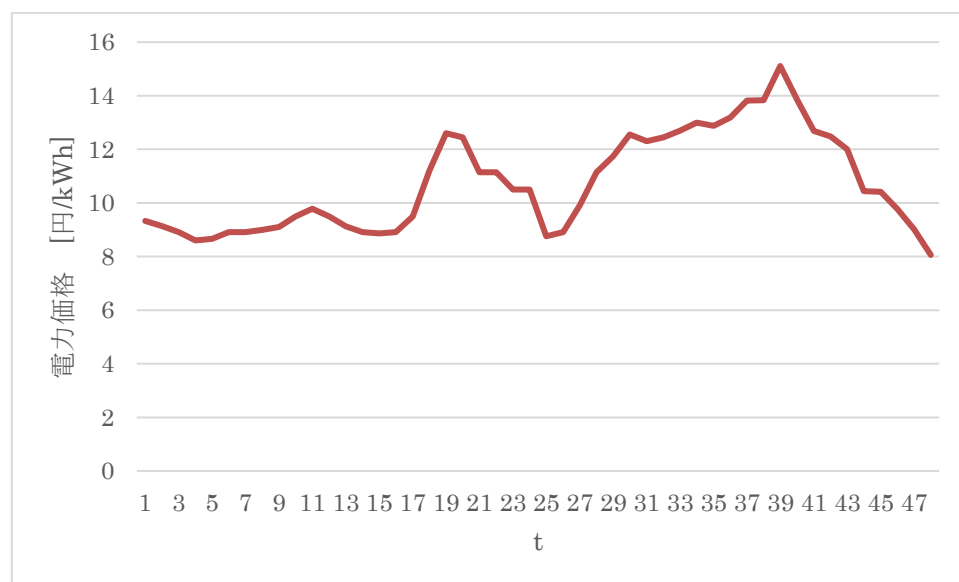


図 6 6 月におけるスポット市場電力価格推移

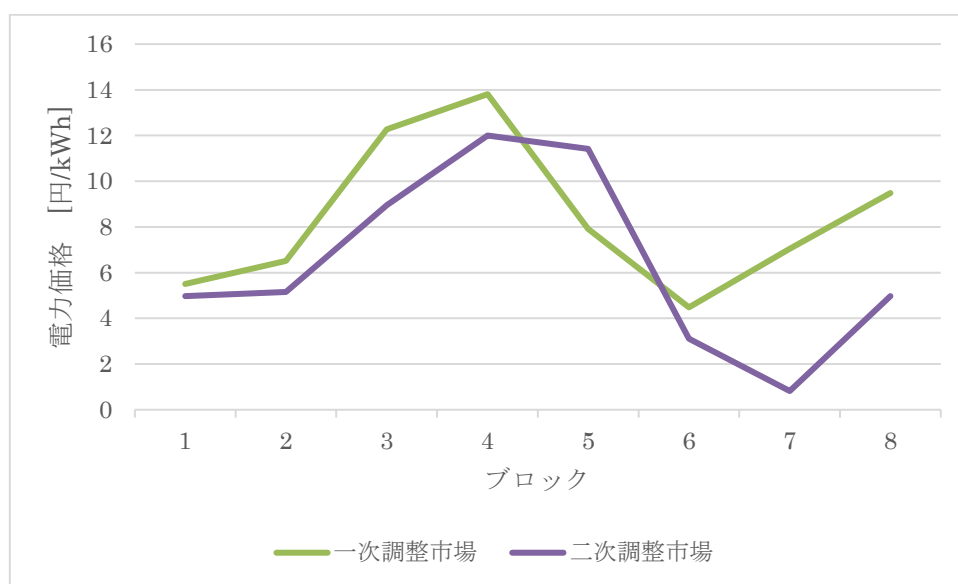


図 7 6月における一次二次調整市場電力価格推移

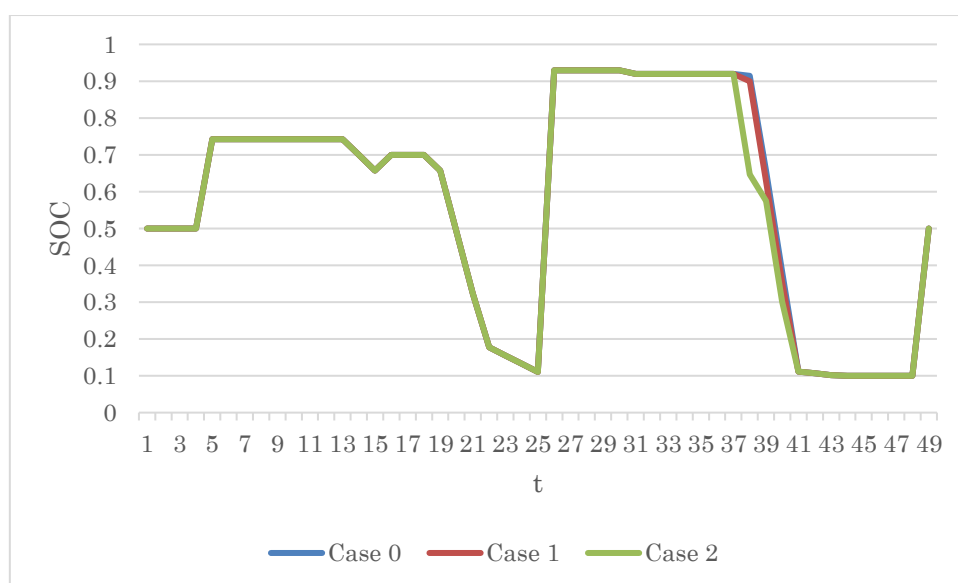


図 8 6月における SOC 推移

注) SOC は節点番号 n で表し, $n = t + 1$ ($t = 0, \dots, 48$) とする。

図 6～図 8 に 6 月の結果を示す。6 月のスポット市場価格は最小 8.06 円 /kWh (ブロック 48), 最大 15.11 円/kWh (ブロック 39) である。一次調整市場価格は最小 4.48 円/kWh (ブロック 6), 最大 13.81 円/kWh (ブロック 4) であり, 二次調整市場価格は最小 0.82 円/kWh (ブロック 7), 最大 12.0 円 /kWh (ブロック 4) である。

SOC 推移は 3 ケースで共通して, 初期 SOC=0.5 を $t=0 \sim 3$ で維持した後, $t=4$ で SOC が上昇する。その後, $t=13 \sim 18$ では SOC が 0.70 付近で推移し,

t=19～24 にかけて段階的に低下して、t=24 で SOC は 0.11 付近に到達する。続いて t=25 で SOC は 0.93 付近まで上昇し、t=30～36 では 0.92 付近を維持する。t=37～39 では放電挙動に差が生じ、t=37 の SOC は Case0 が約 0.915、Case1 が 0.90、Case2 が約 0.647 であり、Case2 が最も低い。t=40 で 3 ケースとも SOC は再び 0.11 付近に到達し、t=43 で SOC=0.1 となった後、終端条件により t=48 で SOC=0.5 へ復帰する。

case	A (第 1 項)	B (第 2 項)	C (第 3 項)	D (第 4 項)	計
0	710.8114	-152438.932	0	0	-151728.1206
1	711.2049	-152438.932	0	179.0992	-151548.6279
2	713.9673	-152438.932	0	255.824	-151469.1407

表 3 6 月における目的関数の値

注) 表 2 も含め、A～D の符号は、目的関数（総コスト最小化）の規約に従う。A～D が正の場合は総コストを増加させ、A～D が負の場合は総コストを減少させる（収益に相当）。したがって、負の値ほど収益寄与が大きいことを意味する。

6 月の収益相当値は、Case0（劣化なし）が 151728 円（一次 152439 円、スポット-710.811 円、二次 0 円、劣化 0 円）、Case1（一次元）が 151549 円（一次 152439 円、スポット-711.205 円、二次 0 円、劣化 179.099 円）、Case2（二次元）が 151469 円（一次 152439 円、スポット-713.967 円、二次 0 円、劣化 255.824 円）である。以上より、6 月は Case0 > Case1 > Case2 の順に収益相当値が大きい。

4.3 考察

本研究のシミュレーション結果より、定置用蓄電池にとって過負荷となる運用が劣化コスト増加の主要因となることを確認した。具体的には、DoD が大きい運用、ならびに深い充放電を繰り返す運用において、劣化項が増加し、総劣化量が拡大する傾向が観測された。これは、短期的な収益機会を追求する運用が SOC の大きな変動を伴い、結果として劣化の進行を促すことを示している。したがって、運用計画の評価においては、収益性のみならず、DoD の分布や大振幅の充放電頻度といった運用特徴量を併せて確認し、劣化コストの増加メカニズムを説明することが必要である。

また、二次元ピースワイズを採用した場合、SOC 水準に応じた劣化感度の違いが目的関数へ反映されるため、高 SOC で待機する運用は劣化コストの観点から不利となりやすい。その結果、最適解としては、価格上昇局面に備えて高

SOC を維持するよりも、価格が上昇する直前まで低 SOC を保ち、必要なタイミングで引き上げる運用が選択される傾向が示された。

この結果は、劣化を考慮した意思決定が、安全側の余裕（高 SOC での待機）よりも、コスト最小化の観点で SOC 水準を抑える方向に働く可能性を示している。一方で、この運用は価格上昇を事前に把握できることを暗に前提としており、実運用において価格予測誤差や指令の不確実性が存在する場合には、低 SOC での待機が機会損失や応動不能のリスクを増大させ得る。したがって、二次元ピースワイズによる劣化表現は、劣化感度をより精緻に反映する利点を持つ一方、予測不確実性を考慮しない場合には、SOC を低く維持する極端な最適解を誘発しやすくする。今後は、不確実性を考慮したロバスト化や、最低待機水準の導入などにより、経済性と実現可能性の両立を図ることが課題となる。

第 5 章 結論

5.1 結論

本研究では、定置用蓄電池の運用最適化において、劣化コストを目的関数へ組み込んだモデルを用い、劣化表現の違いが運用結果へ与える影響を数値的に評価した。結果として、月別の比較により総劣化量が増加するケースが確認され、価格系列の極値構造の違いが運用行動を変化させ、劣化量にも差として現れ得ることが示された。特に、運用が電池にとって過負荷となる場合、すなわち DoD が大きい運用や深い充放電の繰り返しが生じる場合に、劣化コストが増加しやすいことをシミュレーションにより確認した。

さらに、二次元ピースワイズによる劣化表現を採用すると、状態量の水準に応じた劣化感度が運用へ反映され、高い状態量で待機する運用がコスト的に不利となり得ることが示された。その結果、価格上昇局面に備えて余裕を持つよりも、価格上昇の直前まで低い状態量を維持する運用が最適解として選択されやすい傾向が観測された。以上より、劣化表現の精緻化においては、運用行動を大きく変える、ならびに劣化コストを考慮した最適化は深い充放電を抑制する方向へ作用することが本研究の主要な知見である。

5.2 今後の課題

第一に、不確実性の導入である。本研究で観測された「価格上昇直前まで低い状態量を維持する」運用は、価格上昇を事前に把握できることを暗に前提としている。実運用では価格予測誤差や指令の不確実性が存在するため、確率モデルやロバスト最適化などにより不確実性を考慮し、経済性と運用リスクを同時に評価できる枠組みへ拡張する必要がある。第二に、運用リスクを反映する制約設計である。調整力提供や運用安全性の観点から、最低待機水準、予備的なエネルギー余裕、あるいは状態量の急変を抑える制約などを導入し、極端に低い状態量での待機が誘発されないようにする設計が求められる。

これにより、劣化コスト最小化と可用性確保の両立を図ることができる。第三に、劣化指標の精緻化と妥当性検証である。本研究では DoD の大きさや深い充放電の繰り返しが劣化増加と対応することを確認したが、劣化の実態は温度やレート特性などの影響も受ける。実測データや文献値に基づくパラメータ同定、感度分析、および区分設計の妥当性評価を行い、劣化モデルの信頼性を高めることが必要である。第四に、長期評価への拡張である。劣化は累積的

に顕在化するため、日次の最適化結果を積み上げた月次・年次スケールの運用評価を行い、寿命末期の容量低下や更新費用を含めたライフサイクル経済性の観点から結論を補強する必要がある。

参考文献

- (1) Xu, B., Zhao, J., Zheng, T., Litvinov, E., Kirschen, D. S., “Factoring the Cycle Aging Cost of Batteries Participating in Electricity Markets, ” *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 33, no. 2, pp. 2248–2259, Mar. 2018, doi: 10.1109/TPWRS.2017.2733339.
- (2) 田村 滋, 「電力系統周波数制御におけるハイブリッド蓄電池の経済性検討」, 電気学会論文誌 B (電力・エネルギー部門誌), 135 巻 1 号, pp. 2-8, 2015, doi: 10.1541/ieejpes.135.2.
- (3) Wankmüller, F., Thimmapuram, P. R., Gallagher, K. G., Botterud, A., “Impact of battery degradation on energy arbitrage revenue of grid-level energy storage, ” *Journal of Energy Storage*, vol. 10, pp. 56–66, Apr. 2017, doi: 10.1016/j.est.2016.12.004.
- (4) Cheng, B., Powell, W. B., “Co-Optimizing Battery Storage for the Frequency Regulation and Energy Arbitrage Using Multi-Scale Dynamic Programming, ” *IEEE Transactions on Smart Grid*, vol. 9, no. 3, pp. 1997–2005, May 2018, doi: 10.1109/TSG.2016.2605141.
- (5) Baggu, M., Nagarajan, A., Cutler, D., Olis, D., Symko-Davies, M., Bialek, T., “Coordinated Optimization of Multiservice Dispatch for Energy Storage Systems with Degradation Model for Utility Applications , ” *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, vol. 10, no. 2, pp. 886–894, Apr. 2019, doi: 10.1109/TSTE.2018.2853673.

